



第7章 FIR滤波器设计方法

引言

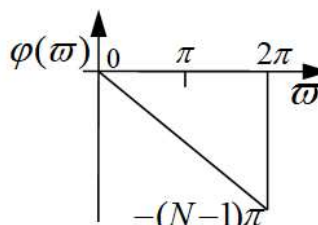
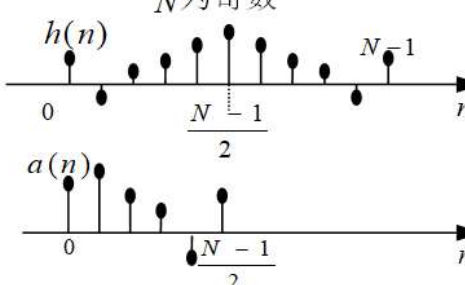
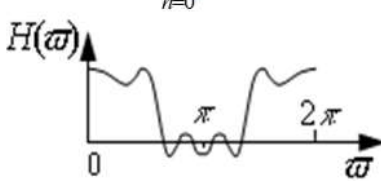
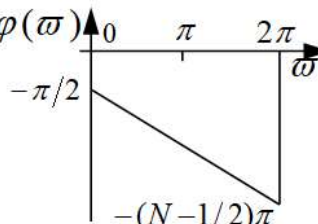
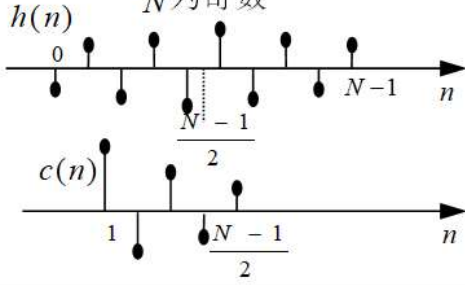
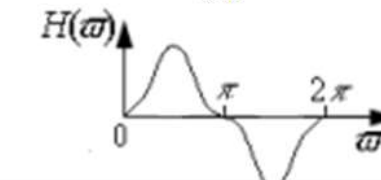
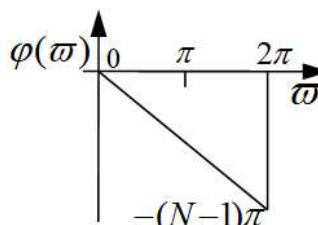
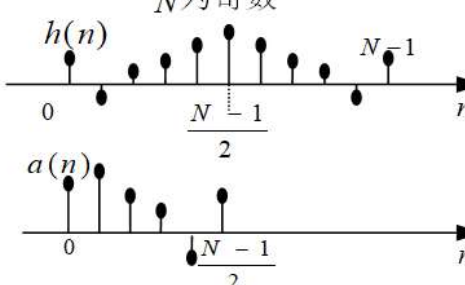
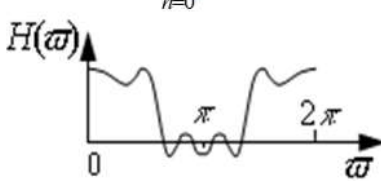
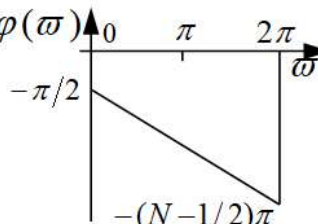
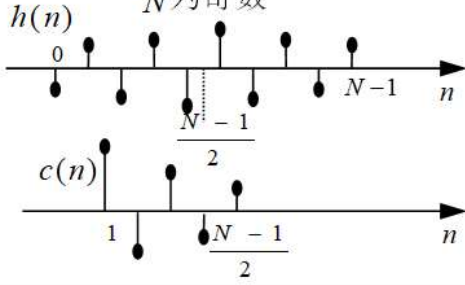
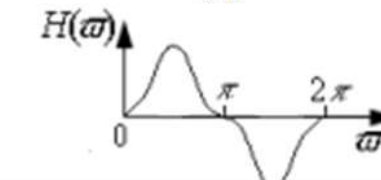
7.1 线性相位滤波器的特点

7.2 窗口法

7.3 频域采样法

7.4 IIR与FIR滤波器的比较

表7-1 四种线性相位滤波器

$h(n) = h(N-1-n)$ $\varphi(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right)$ 	N为奇数 	$H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos n\omega$ 
$h(n) = -h(N-1-n)$ $\varphi(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) - \frac{\pi}{2}$ 	N为偶数 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$ 
$h(n) = -h(N-1-n)$ $\varphi(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) - \frac{\pi}{2}$ 	N为奇数 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} c(n) \sin n\omega$ 
$h(n) = h(N-1-n)$ $\varphi(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right)$ 	N为偶数 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} d(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$ 



7.2 用窗函数法设计FIR滤波器

7.2.1 设计方法

设计FIR数字滤波器最简单的方法是窗函数法。这种方法一般是先给定所要求的理想滤波器的频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ ，要求设计一个FIR滤波器频率响应 $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n}$ ，去逼近理想的频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 。然而，窗函数法设计FIR数字滤波器是在时域进行的，因此，必须首先由理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 的傅里叶反变换推导出对应的单位脉冲响应 $h_d(n)$

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (7-17)$$



由于许多理想化的系统均用分段恒定的或分段函数表示的频率响应来定义，因此这种系统具有非因果的和无限长的脉冲响应，即 $h_d(n)$ 一定是无限长的序列，且是非因果的。而我们要设计的是FIR滤波器，其 $h(n)$ 必定是有限长的，所以要用有限长的 $h(n)$ 来逼近无限长的 $h_d(n)$ ，最简单且最有效的方法是截断 $h_d(n)$

$$h(n) = \begin{cases} h_d(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

通常，我们可以把 $h(n)$ 表示为所需单位脉冲响应与一个有限长的窗口函数序列 $w(n)$ 的乘积，即

$$h(n) = h_d(n)w(n)$$



式中，如果采用如上式的简单截取，则窗函数为矩形窗。

$$w(n) = R_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

矩形窗的波形如图7-4（b）所示。

例如，要求设计一个FIR低通数字滤波器，假设理想低通滤波器的频率响应为

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad (7-18)$$



相应的单位脉冲响应 $h_d(n)$ 为

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \end{aligned} \quad (7-19)$$

这是一个中心点在 α 的偶对称、无限长、非因果序列， $h_d(n)$ 的波形如图7-8（a）所示。为了构造一个长度为 N 的线性相位滤波器，只有将 $h_d(n)$ 截取一段，并保证截取的一段对 $(N-1)/2$ 对称，故中心点 α 必须取 $\alpha = (N-1)/2$ 。设截取的一段用 $h(n)$ 表示， $h(n)$ 的波形如图7-8（c）所示。

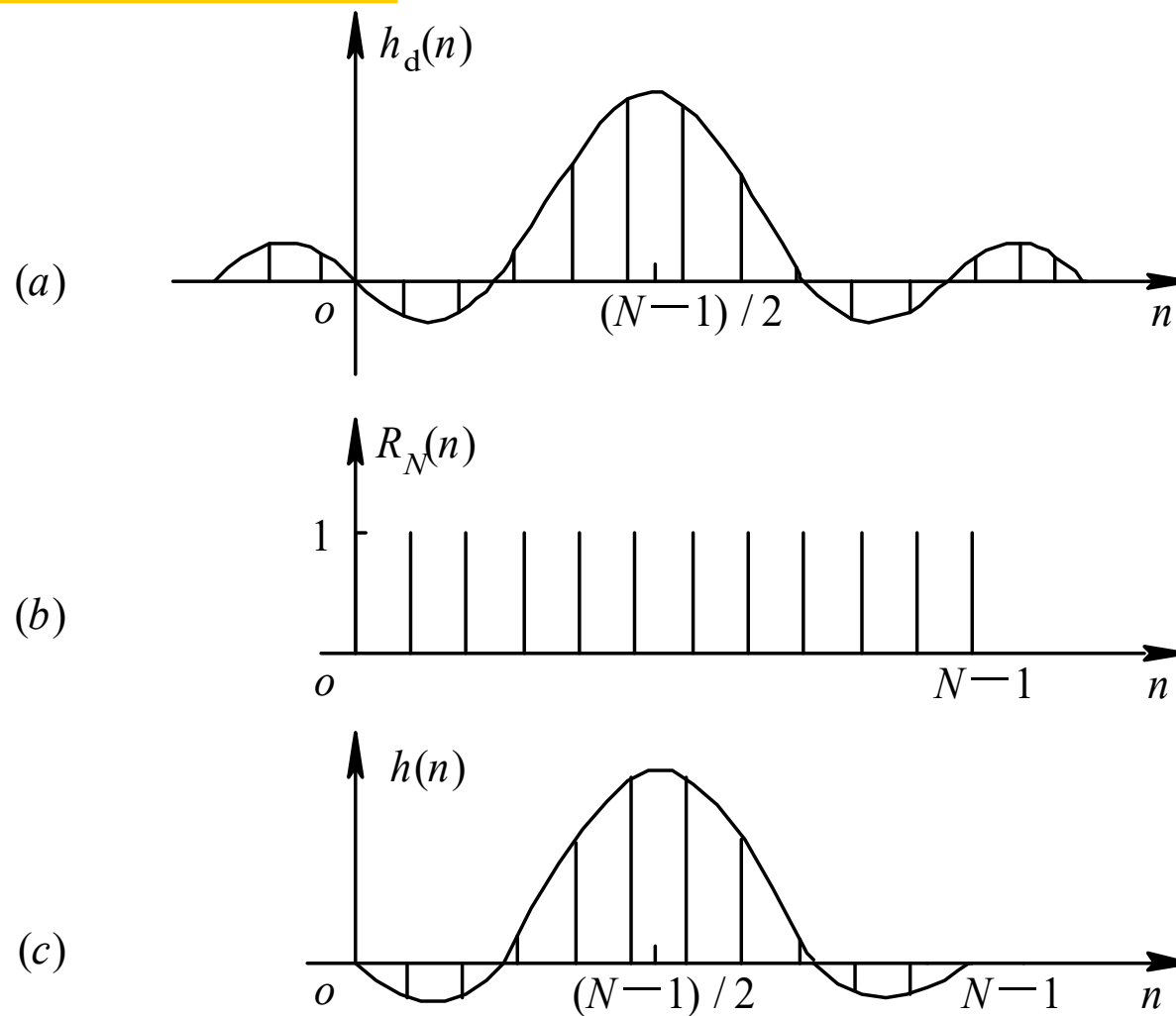


图 7-8 理想低通的单位脉冲响应及矩形窗



由复卷积定理可知，时域相乘，频域是周期卷积，故 $h(n)$ 的频率特性为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta \quad (7-23)$$

$H(e^{j\omega})$ 能否逼近 $H_d(e^{j\omega})$ 取决于窗函数的频谱特性 $W(e^{j\omega})$

$$W(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} w(n) e^{-j\omega n}$$

这里选用矩形窗 $R_N(n)$ ，其频谱特性为

$$W_R(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)}$$



幅频特性和相频特性为

$$W_R(e^{j\omega}) = W_R(\omega) e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega}$$

式中：

$$W_R(\omega) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)} \quad (7-24)$$

其中， $W_R(\omega)$ 是幅度函数，如图7-9（b）所示。主瓣宽度为 $4\pi / N$ ，两侧有许多衰减振荡的旁瓣。通常主瓣定义为原点两边第一个过零点之间的区域。

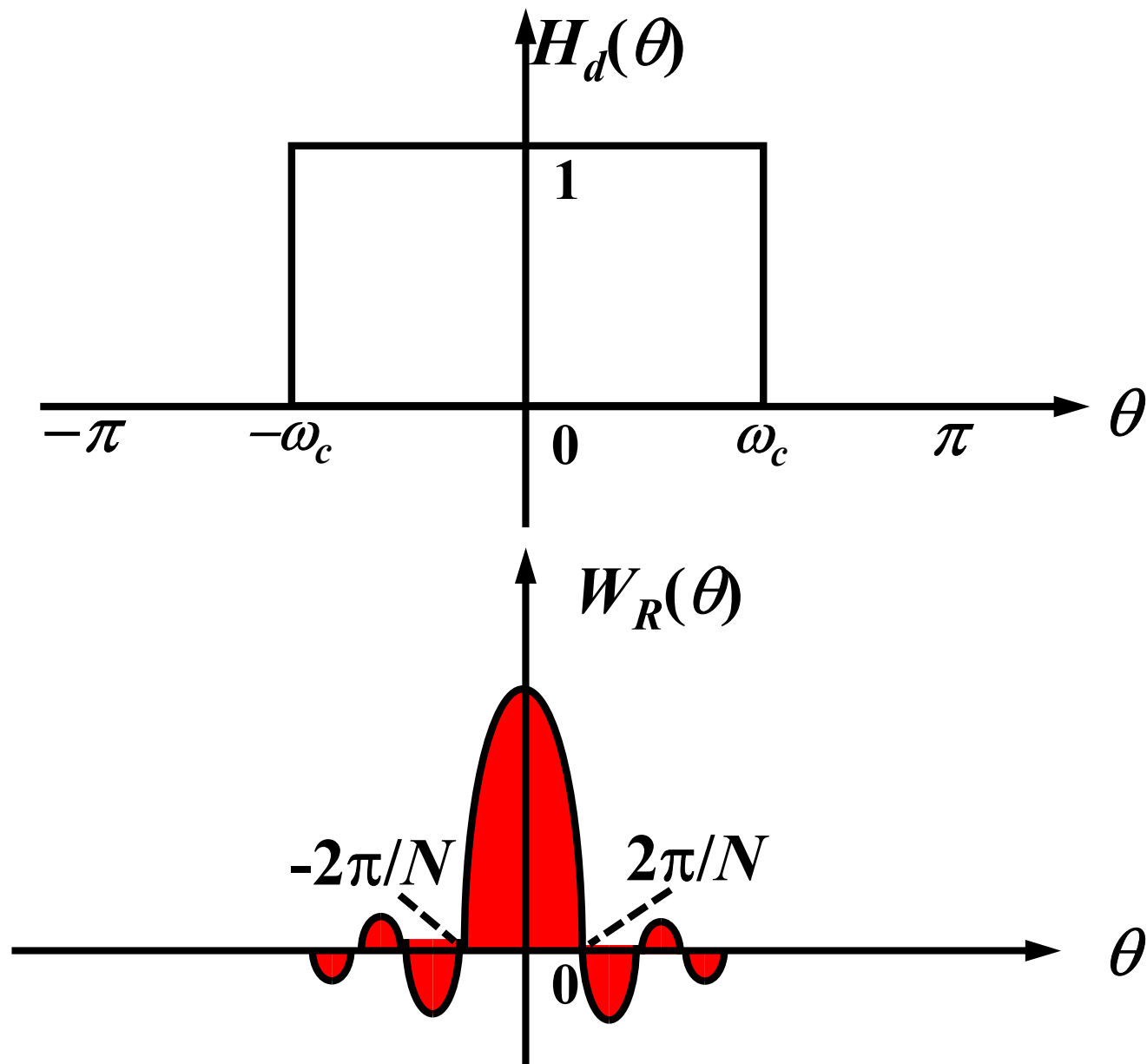


图 7-9 矩形窗对理想低通幅频特性的影响



若将理想滤波器的频率响应也写成

$$H_d(e^{j\omega}) = H_d(\omega)e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega}$$

则其幅频特性

$$H_d(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad (7-25)$$

将式（7-24）和式（7-25）代入式（7-23），就可以得到实际设计的FIR滤波器频率响应 $H(e^{j\omega})$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\theta} W_R(\omega - \theta) e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)(\omega - \theta)} d\theta \\ &= e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) W_R(\omega - \theta) d\theta \end{aligned}$$



设

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega}$$

则实际设计的FIR滤波器的幅频特性为

$$H(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(\theta) W_R(\omega - \theta) d\theta \quad (7-26)$$

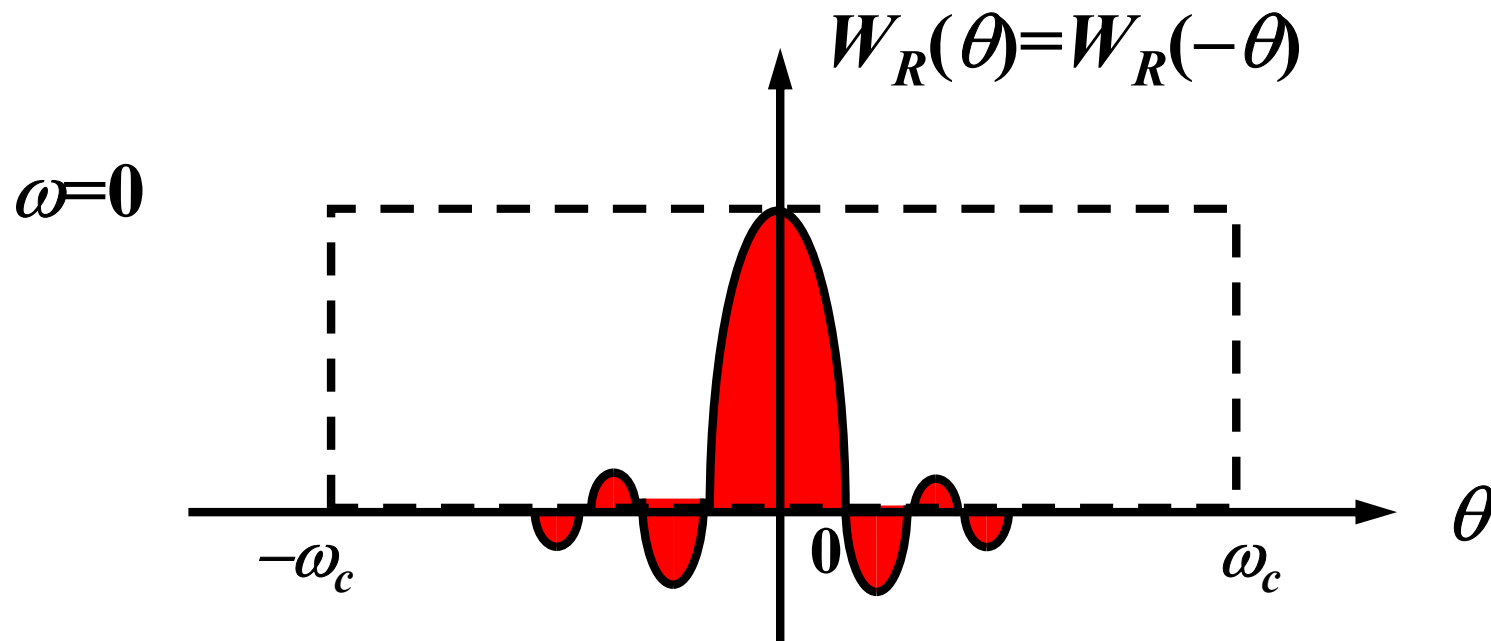
显然，对实际FIR滤波器的幅频特性 $H(\omega)$ 有影响的只是窗函数的幅频特性 $W_R(\omega)$ 。实际FIR滤波器的幅频特性是理想低通滤波器的幅频特性与窗函数的幅频特性的复卷积。



复卷积过程可用图7-9说明。为了观察到复卷积给 $H(\omega)$ 带来的过冲和波动，只看几个特殊的频率点。



① $\omega=0$



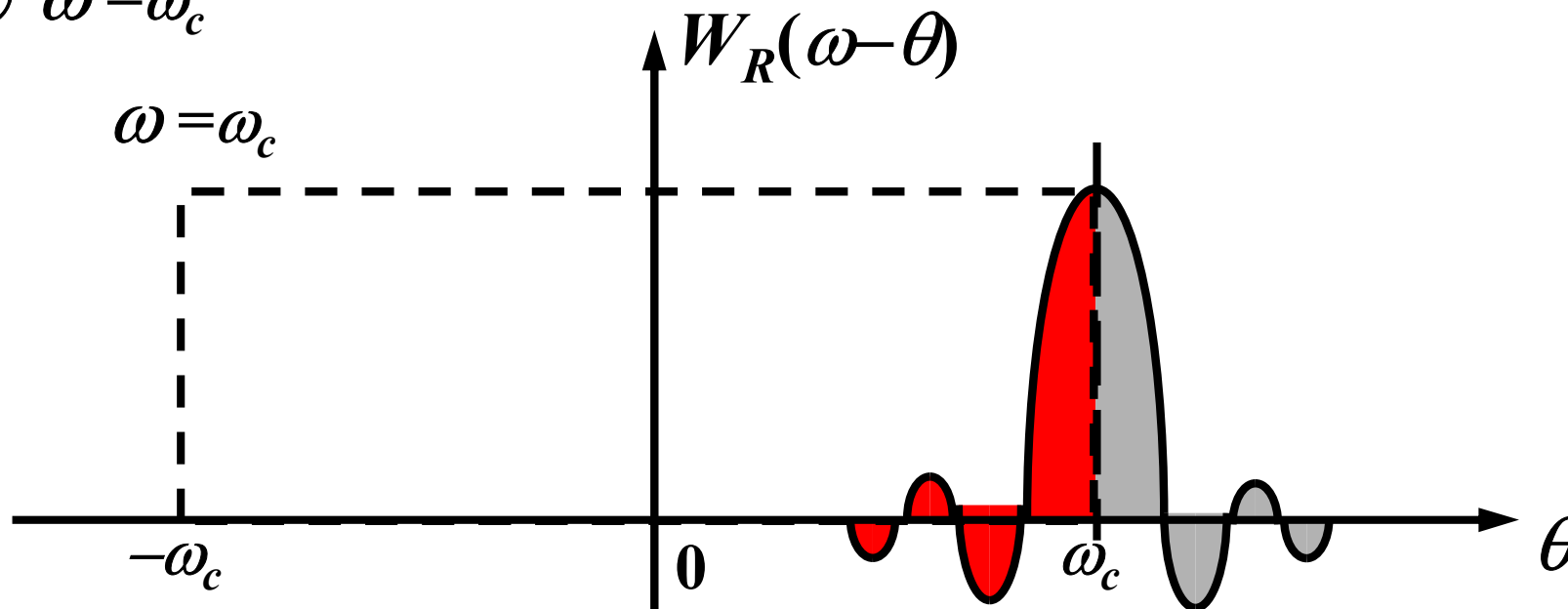
$$H(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} W_R(-\theta) d\theta \quad \text{若 } \omega_c \gg 2\pi/N$$

$$\cong \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} W_R(-\theta) d\theta$$

即当 $\omega_c \gg 2\pi/N$, $H(0)$ 近似等于 $W_R(\theta)$ 的全部面积。¹⁴



② $\omega = \omega_c$

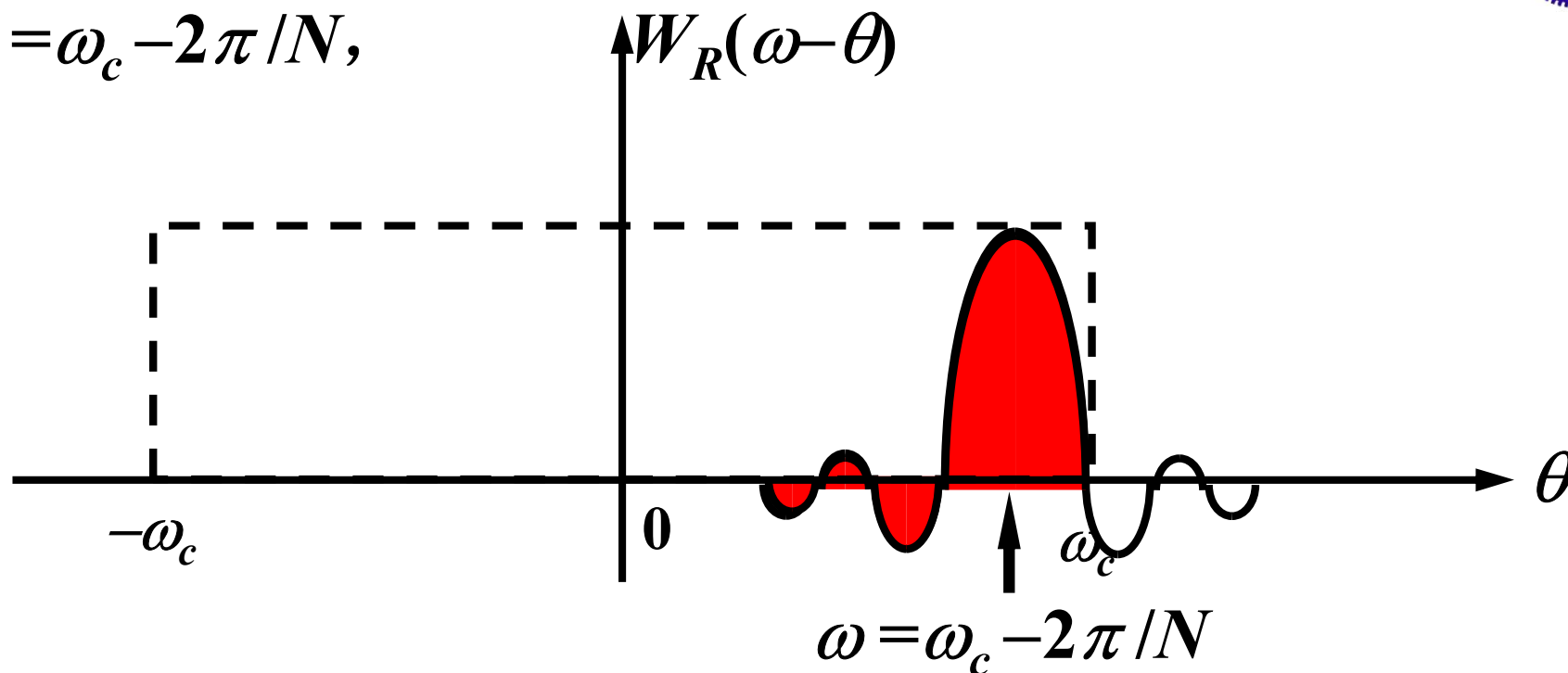


卷积值正好是 $H(0)$ 的一半，即

$$\text{即 } \frac{H(\omega_c)}{H(0)} = \frac{1}{2}$$



③ $\omega = \omega_c - 2\pi/N$,

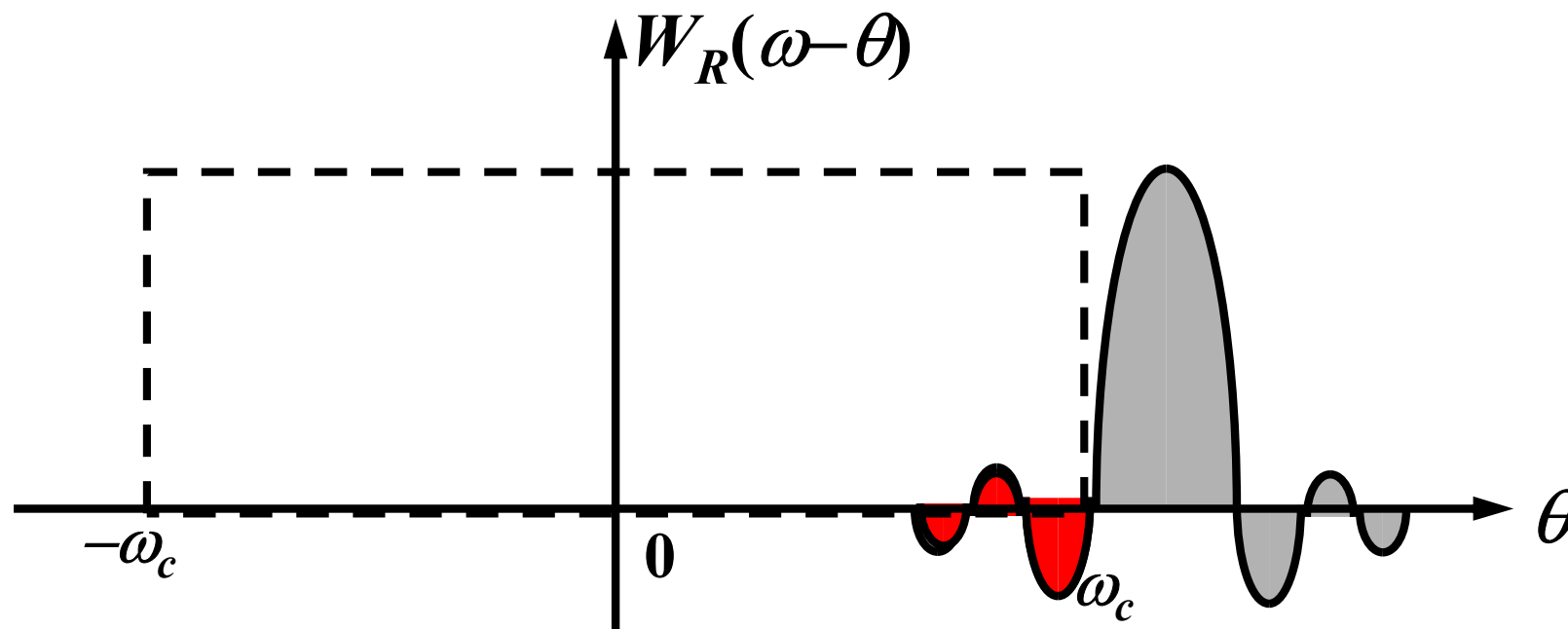


整个主瓣在积分区间内，一个大的旁瓣在积分区间外，
此时卷积值最大，响应出现峰值。

$$\frac{H[\omega_c - (2\pi/N)]}{H(0)} = 1.0895$$



④ $\omega = \omega_c + 2\pi/N$



整个主瓣在积分区间外，一个大的旁瓣在积分区间内，此时卷积值最小，响应出现谷值。

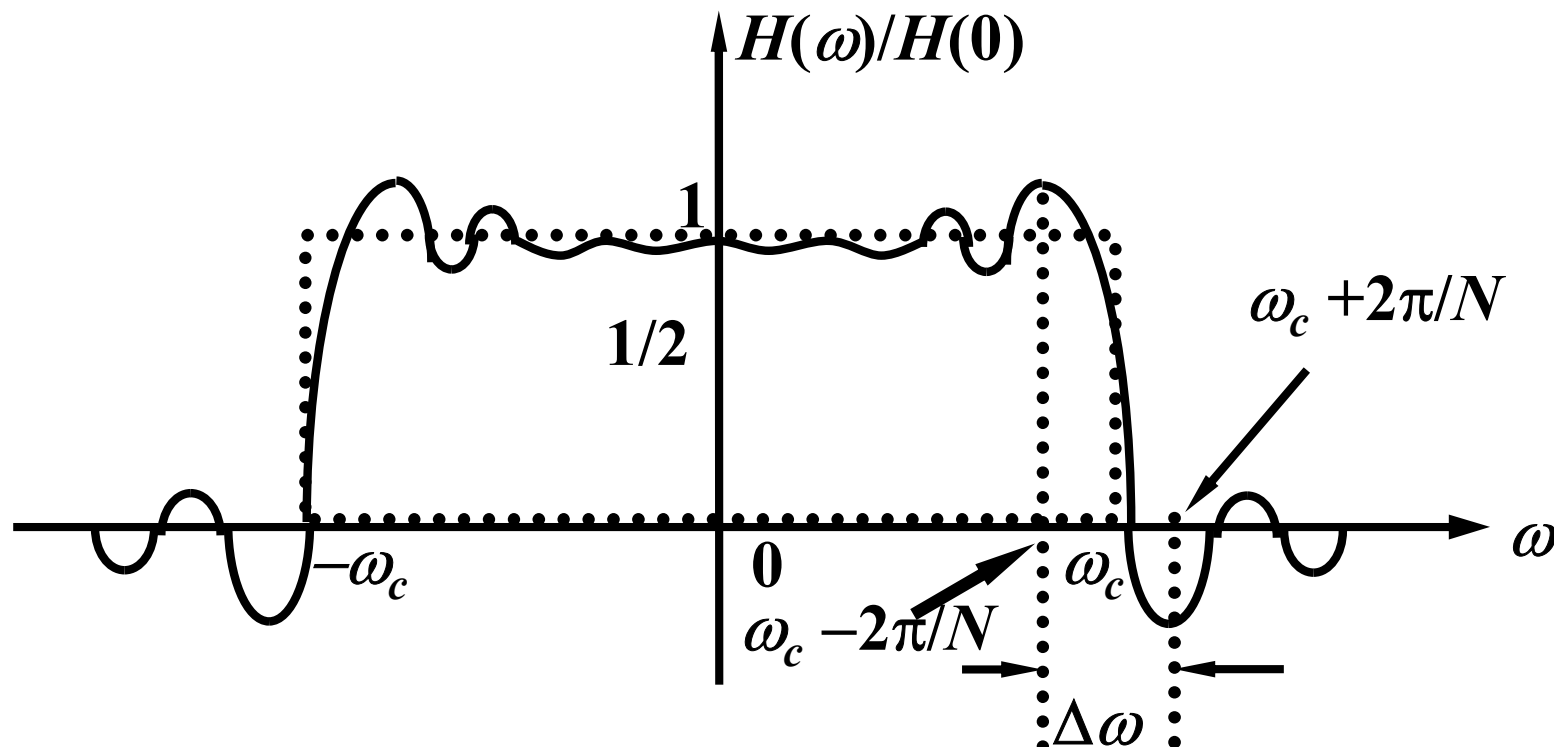
$$\frac{H[\omega_c + (2\pi/N)]}{H(0)} = -0.0895$$

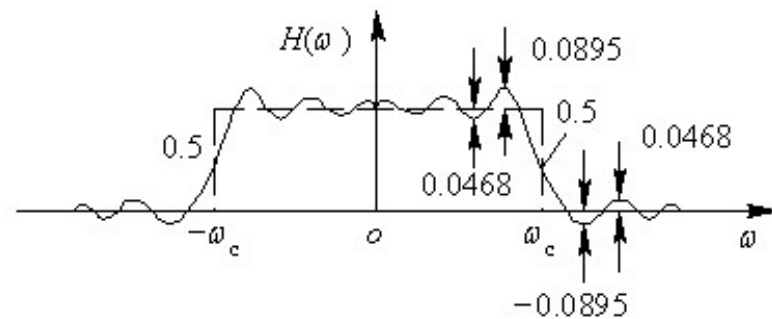
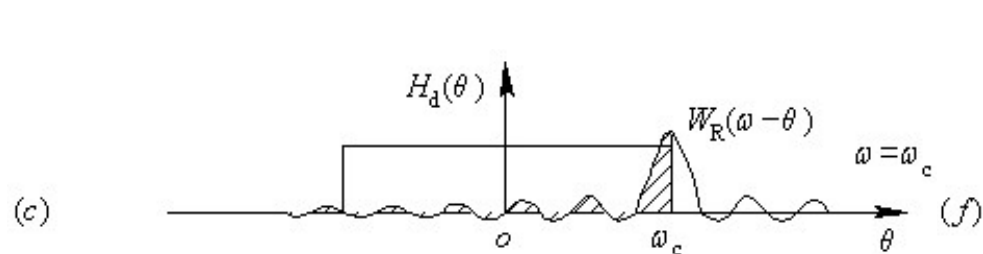
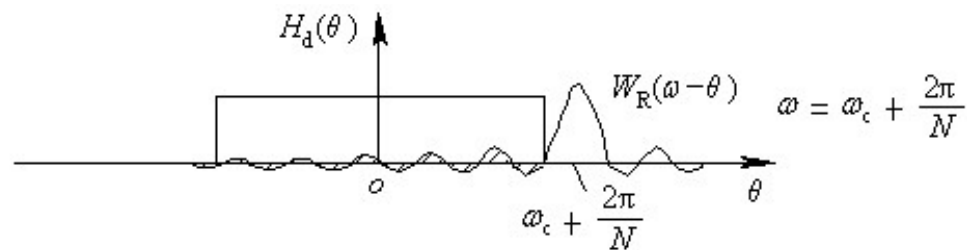
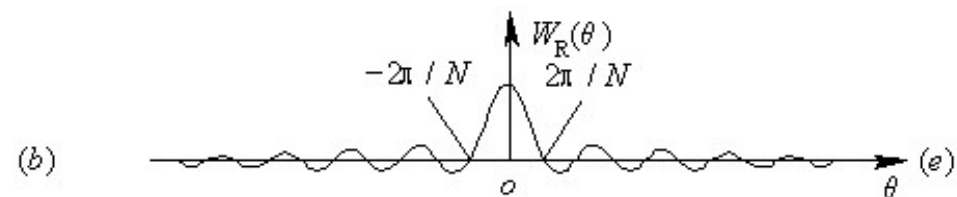
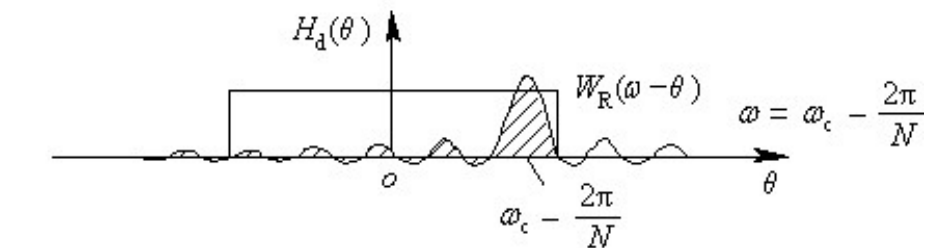
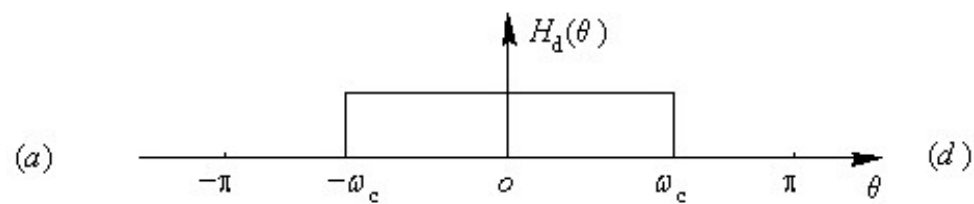


⑤当在 $\omega=\omega_c \pm 2\pi/N$ 两边变化，卷积值随着 $W_R(\omega-\theta)$ 的主、旁瓣在通、阻带的面积变化而起伏。

$\Delta\omega=4\pi/N$ 过渡带宽与主瓣宽度相同。

$\omega < 0$ 的情况可以对称得到。







综上所述，加窗函数处理后，对理想频率响应产生以下几点影响：

(1) $H(\omega)$ 将 $H_d(\omega)$ 在截止频率处的间断点变成了连续曲线，使理想频率特性不连续点处边沿加宽，形成一个过渡带，过渡带的宽度等于窗的频率响应 $W_R(\omega)$ 的主瓣宽度 $\Delta\omega = 4\pi / N$ ，即正肩峰与负肩峰的间隔为 $4\pi / N$ 。窗函数的主瓣越宽，过渡带也越宽。

(2) 在截止频率 ω_c 的两边即 $\omega = \omega_c \pm (2\pi / N)$ 的地方， $H(\omega)$ 出现最大的肩峰值，肩峰的两侧形成起伏振荡，其振荡幅度取决于旁瓣的相对幅度，而振荡的多少，则取决于旁瓣的多少。



(3) 改变 N ，只能改变窗谱函数的主瓣宽度，改变 ω 的坐标比例以及改变 $W_R(\omega)$ 的绝对值大小。例如，在矩形窗情况下，窗谱主瓣附近的频率响应的幅度函数为

$$W_R(\omega) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)} \approx \frac{\sin(\omega N / 2)}{\omega / 2} = N \frac{\sin x}{x}$$

式中， $x = \omega N / 2$ 。

当截取长度 N 增加时，只会减小过渡带宽度($4\pi / N$)，但不能改变主瓣与旁瓣幅值的相对比例；同样，也不会改变肩峰的相对值。这个相对比例是由窗函数形状决定的，与 N 无关。换句话说，增加截取窗函数的长度 N 只能相应的减少过渡带，而不能改变肩峰值。



由于肩峰值的大小直接影响通带特性和阻带衰减，所以对滤波器的性能影响较大。例如，在矩形窗情况下，最大相对肩峰值为8.95%， N 增加时， $2\pi / N$ 减小，起伏振荡变密，最大相对肩峰值则总是8.95%，这种现象称为吉布斯效应。



7.2.2 各种窗函数

矩形窗截断造成的肩峰值为8.95%，则阻带最小衰减为 $20\lg(8.95\%)=-21\text{dB}$ ，这个衰减量在工程上常常是不够大的。为了加大阻带衰减，只能改变窗函数的形状。只有当窗谱逼近冲激函数时，也就是绝大部分能量集中于频谱中点时， $H(\omega)$ 才会逼近 $H_d(\omega)$ 。这相当于窗的宽度为无限长，等于不加窗口截断，这没有实际意义。

从以上讨论中看出，窗函数序列的形状及长度的选择很关键，一般希望窗函数满足两项要求：



- (1) 窗谱主瓣尽可能地窄，以获取较陡的过渡带。
- (2) 尽量减少窗谱的最大旁瓣的相对幅度。也就是能量尽量集中于主瓣，这样使肩峰和波纹减小，就可增大阻带的衰减。

但是这两项要求是不能同时都满足的。当选用主瓣宽度较窄时，虽然得到较陡的过渡带，但通带和阻带的波动明显增加；当选用最小的旁瓣幅度时，虽能得到平坦的幅度响应和较小的阻带波纹，但过渡带加宽，也即主瓣会加宽。因此，实际所选用的窗函数往往是它们的折衷。在保证主瓣宽度达到一定要求的前提下，适当牺牲主瓣宽度以换取相对旁瓣的抑制。以上是从幅频特性的改善对窗函数提出的要求。实际上设计的FIR滤波器往往要求具有线性相位，



$$h(n) = h_d(n)w(n)$$

因此，除了要求 $h_d(n)$ 满足线性相位条件外，对 $w(n)$ 也要求长度 N 有限，且以 $(N-1)/2$ 为其对称中心，即

$$w(n) = w(N-1-n)$$

综上所述，窗函数不仅起截断作用，还能起平滑作用，在很多领域都得到广泛应用。因此，设计一个特性良好的窗函数有着重要的实际意义。

设计FIR滤波器常用的窗函数有：



1. 矩形窗

$$w(n) = R_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$W_R(e^{j\omega}) = W_R(\omega) e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega}$$

$$W_R(\omega) = \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)}$$



2. 三角形 (Bartlett) 窗

$$w(n) = \begin{cases} \frac{2n}{N-1} & 0 \leq n \leq \frac{N-1}{2} \\ 2 - \frac{2n}{N-1} & \frac{N-1}{2} \leq n \leq N-1 \end{cases}$$

$w(n)$ 的傅里叶变换为

$$W(e^{j\omega}) = \frac{2}{N-1} \left\{ \frac{\sin\left[\left(\frac{N-1}{4}\right)\omega\right]}{\sin(\omega/2)} \right\}^2 e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \approx \frac{2}{N} \left(\frac{\sin(N\omega/4)}{\sin(\omega/2)} \right)^2 e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega}$$

近似结果在 $N \gg 1$ 时成立。此时，主瓣宽度为 $8\pi/N$ ，比矩形窗主瓣宽度增加一倍，但旁瓣却小很多。



3. 汉宁 (Hanning) 窗

汉宁窗又称升余弦窗。

$$w(n) = \sin^2\left(\frac{\pi n}{N-1}\right) R_N(n) = \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n)$$

利用傅里叶变换特性，可得 (7-27)

$$\begin{aligned} W(e^{j\omega}) &= \left\{ 0.5W_R(\omega) + 0.25 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right) \right] \right\} e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \\ &= W(\omega) e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \end{aligned} \quad (7-28)$$



当 $N \gg 1$ 时, $N-1 \approx N$, 所以窗函数的幅频函数为

$$W(\omega) = 0.5W_R(\omega) + 0.25 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N}\right) \right] \quad (7-29)$$

这三部分之和, 使旁瓣互相抵消, 能量更集中在主瓣, 它的最大旁瓣值比主瓣值约低31dB。但是代价是主瓣宽度比矩形窗的主瓣宽度增加一倍, 即为 $8\pi / N$ 。



4. 海明 (Hamming) 窗

海明窗又称改进的升余弦窗。

把升余弦窗加以改进，可以得到旁瓣更小的效果，窗形式为

$$w(n) = \left[0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n) \quad (7-30)$$

$w(n)$ 的频率响应的幅度特性为

$$\begin{aligned} W(\omega) &= 0.54W_R(\omega) + 0.23 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right) \right] \\ &\approx 0.54W_R(\omega) + 0.23 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N}\right) \right] \end{aligned} \quad (7-31)$$

与汉宁窗相比，主瓣宽度相同，为 $8\pi / N$ ，但旁瓣又被进一步压低，结果可将99.963%的能量集中在窗谱的主瓣内，它的最大旁瓣值比主瓣值约低41dB。



5. 布拉克曼 (Blackman) 窗

布拉克曼窗又称二阶升余弦窗。

为了进一步抑制旁瓣，对升余弦窗函数再加上一个二次谐波的余弦分量，变成布拉克曼窗，故又称二阶升余弦窗。

$$w(n) = \left[0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) \right] R_N(n) \quad (7-32)$$

$w(n)$ 的频率响应的幅度特性为

$$\begin{aligned} W(\omega) = & 0.42W_R(\omega) + 0.25 \left[W_R\left(\omega - \frac{2\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{2\pi}{N-1}\right) \right] \\ & + 0.04 \left[W_R\left(\omega - \frac{4\pi}{N-1}\right) + W_R\left(\omega + \frac{4\pi}{N-1}\right) \right] \end{aligned} \quad (7-33)$$

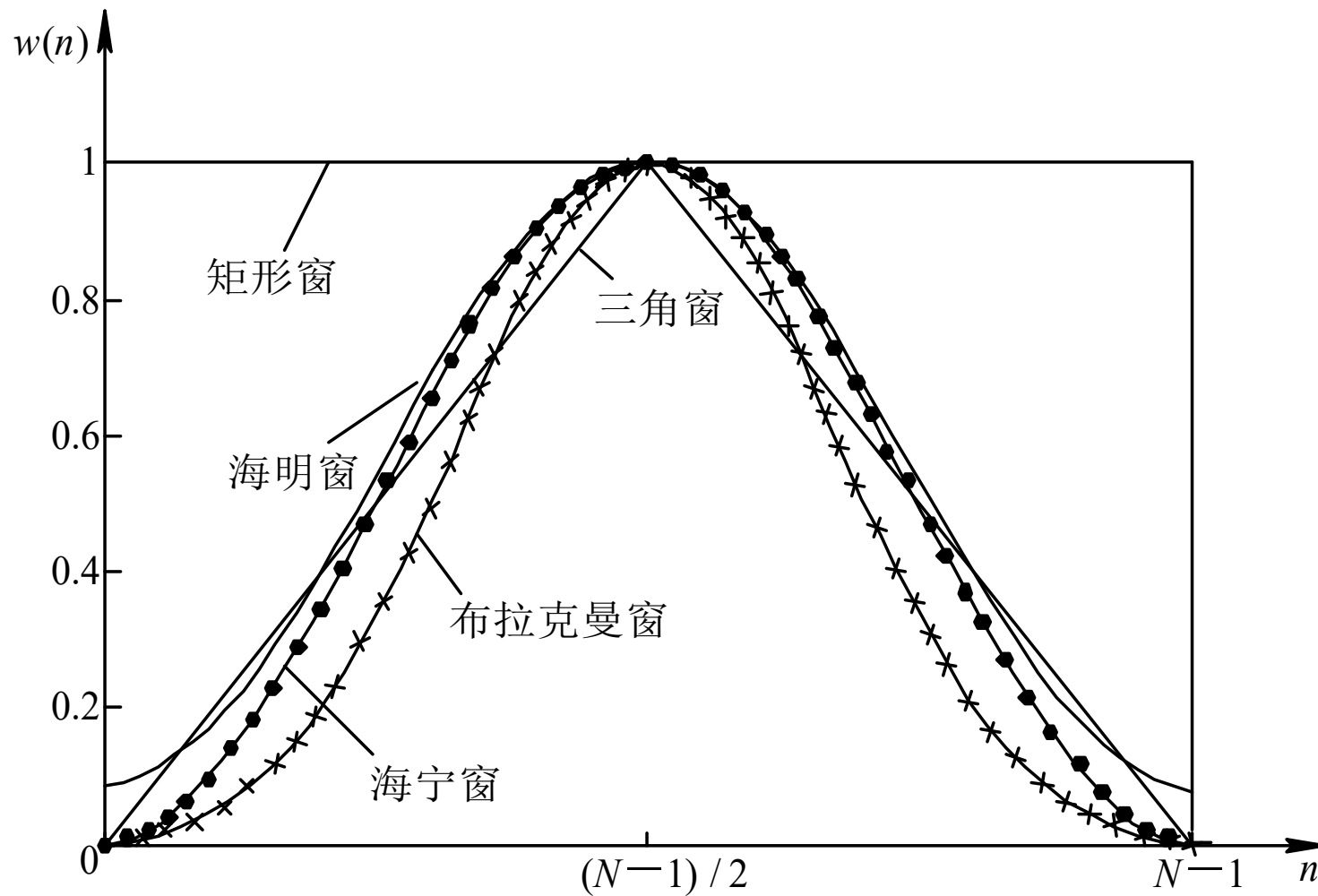


图 7-10 五种常用的窗函数

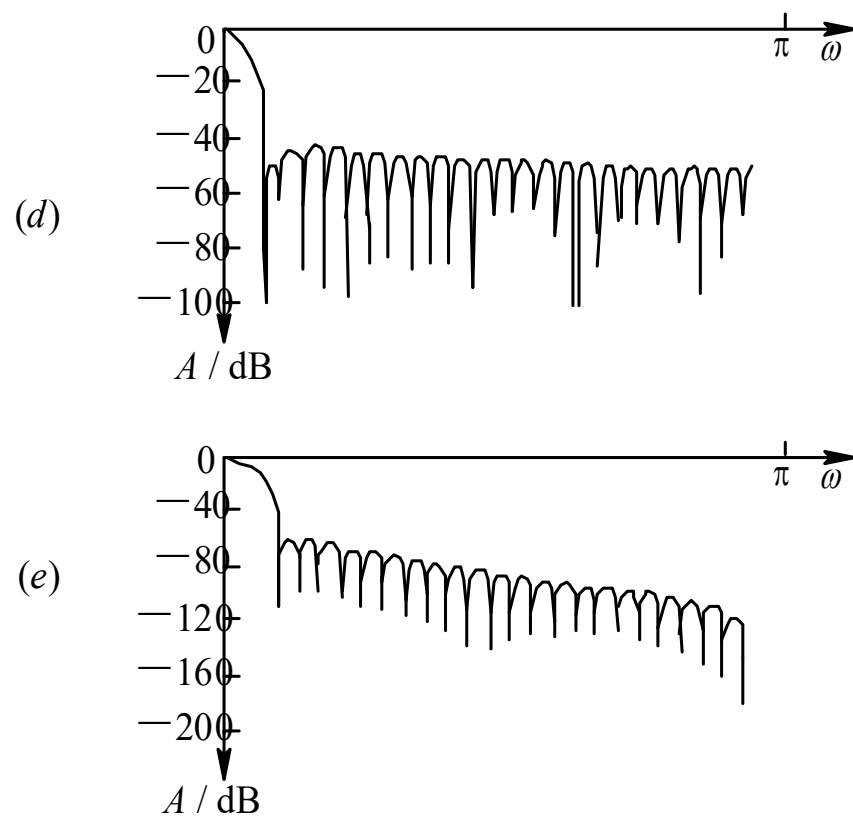
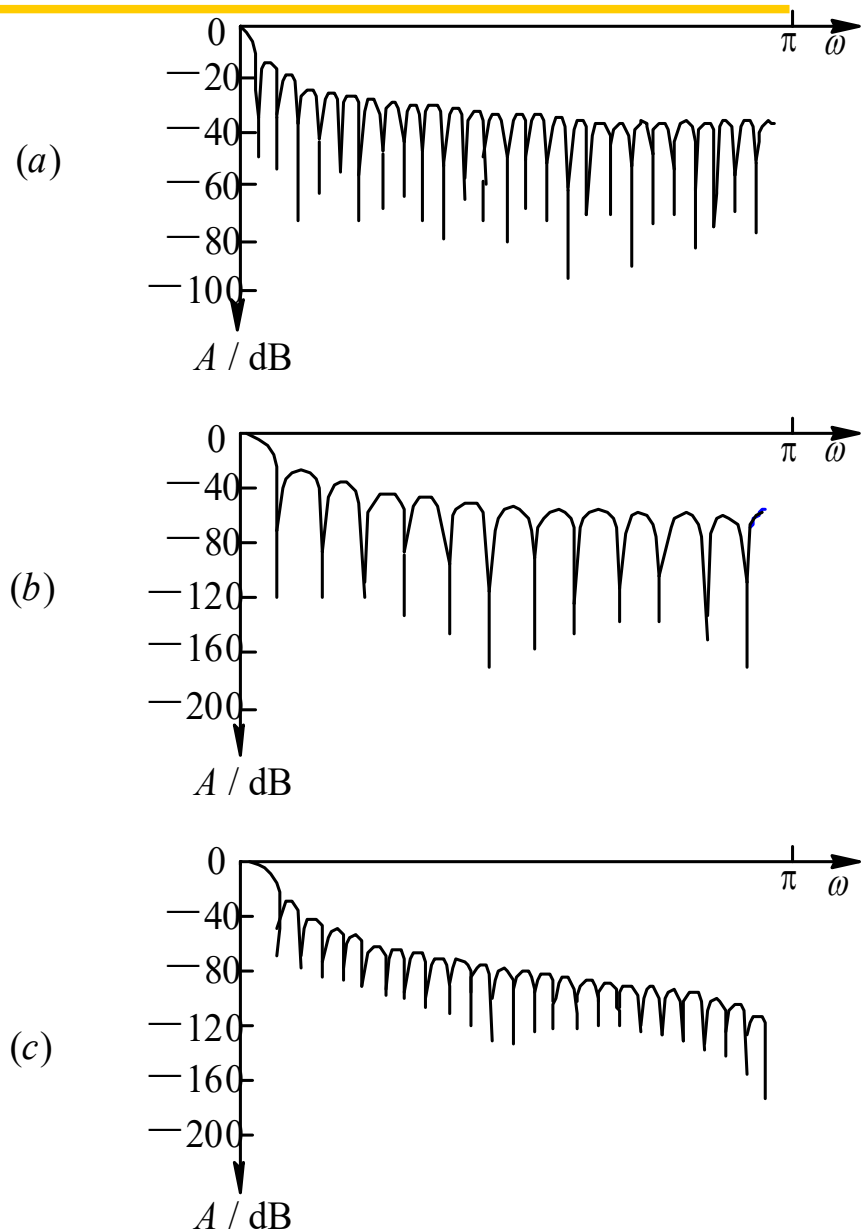


图 7-11 图 7-10 的各种窗函数的傅里叶变换 ($N=51$)，(a) 矩形窗；(b) 巴特利特窗（三角形窗）；(c) 汉宁窗；(d) 海明窗；(e) 布拉克曼窗

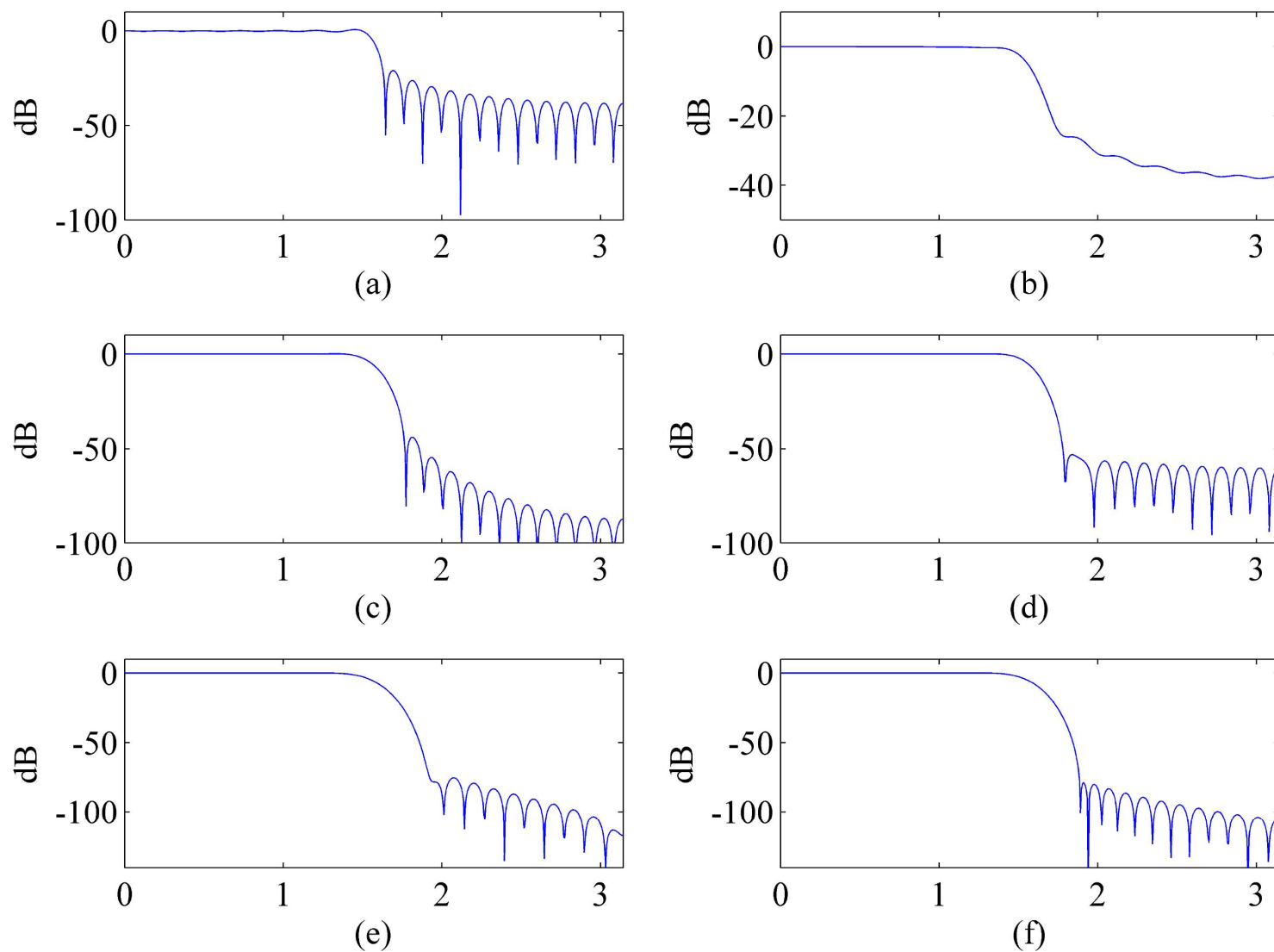


图 7-12 理想低通滤波器加窗后的幅度响应 ($N=51$) $\omega_c = \pi / 2$ $A=20\lg|H(\omega)/H(0)|$ 。
 (a)矩形窗; (b) 巴特利特窗 (三角形窗); (c) 汉宁窗; (d) 海明窗; (e) 布拉克曼窗
 (f)Kaiser窗, $\beta = 7.865$



表7-2 五种窗函数基本参数的比较

窗函数	主瓣宽度	过度带宽	旁瓣峰值 (dB)	阻带最小衰减 (dB)
矩形窗	$4\pi/N$	$1.8\pi/N$	-13	21
三角形窗	$8\pi/N$	$6.1\pi/N$	-25	25
汉宁窗	$8\pi/N$	$6.2\pi/N$	-31	44
汉明窗	$8\pi/N$	$6.6\pi/N$	-41	53
布莱克曼窗	$12\pi/N$	$11\pi/N$	-57	74



6. 凯塞 (Kaiser) 窗

这是一种适应性较强的窗，其窗函数的表示式为

$$w(n) = \frac{I_0(\beta \sqrt{1 - [1 - 2n / (N - 1)]^2})}{I_0(\beta)} \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (7-34)$$

式中， $I_0(x)$ 是第一类变形零阶贝塞尔函数， β 是一个可自由选择的参数。

零阶贝塞尔函数的曲线如图7-13所示。

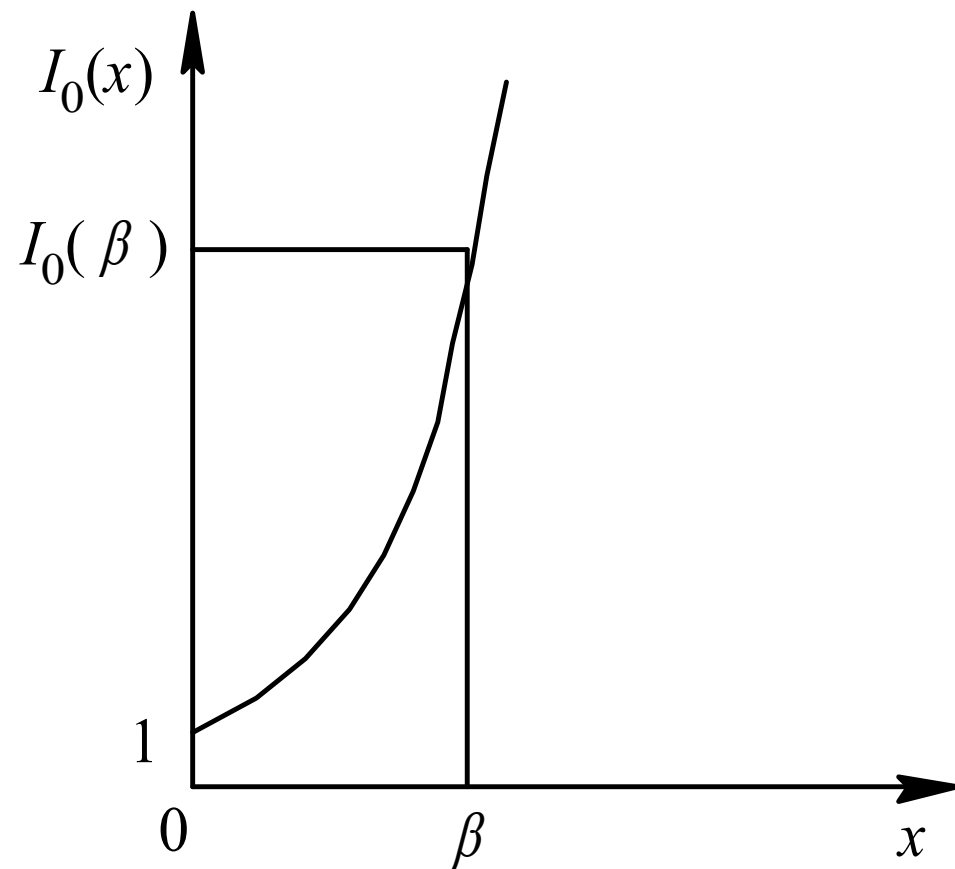


图 7-13 零阶贝塞尔函数

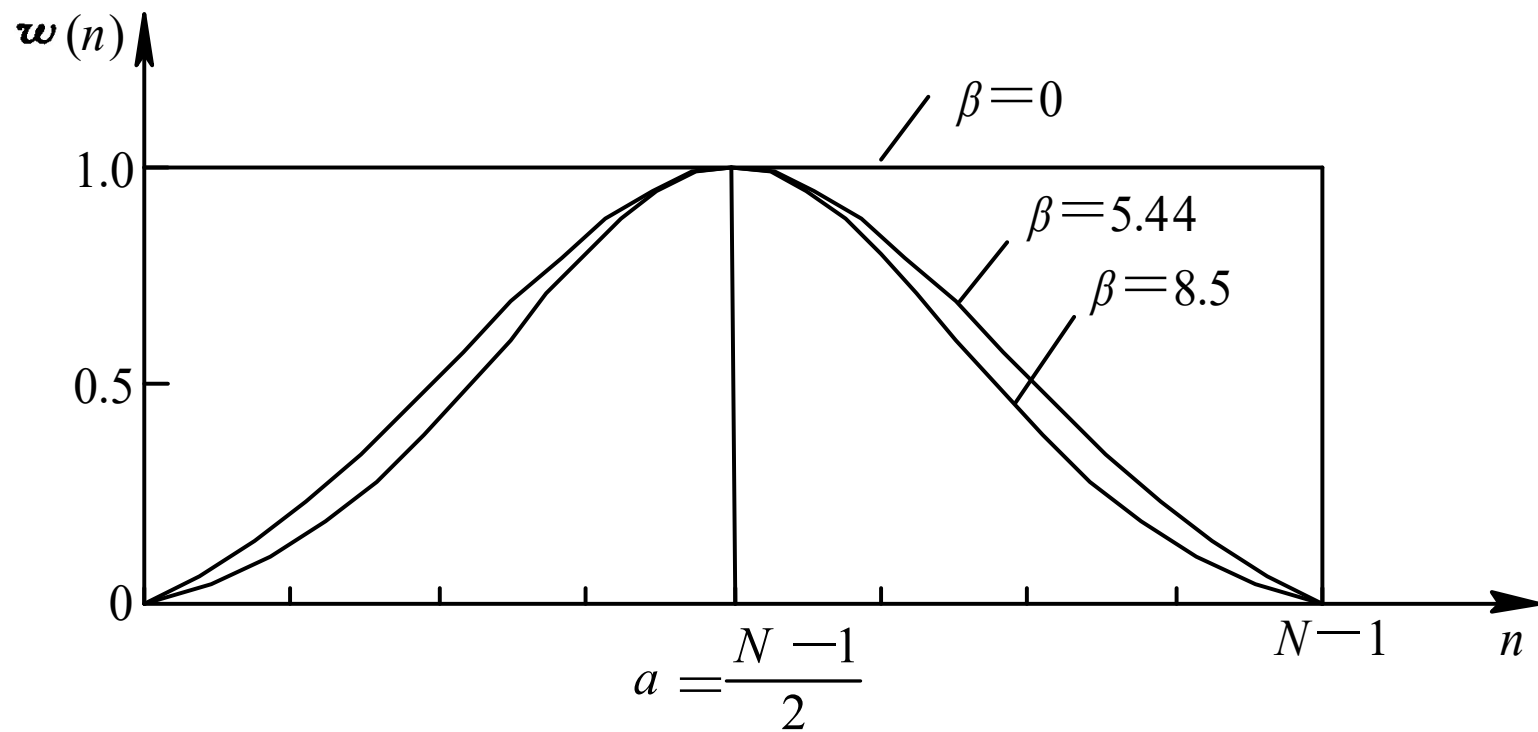


图7-14 凯塞窗函数



表7-3 凯塞窗的性能

β	过渡带	通带波纹/dB	阻带最小衰减/dB
2.120	$3.00 \pi/N$	± 0.27	-30
3.384	$4.46 \pi/N$	± 0.0864	-40
4.538	$5.86 \pi/N$	± 0.0274	-50
5.658	$7.24 \pi/N$	± 0.00868	-60
6.764	$8.64 \pi/N$	± 0.00275	-70
7.865	$10.0 \pi/N$	± 0.000868	-80
8.960	$11.4 \pi/N$	± 0.000275	-90
10.056	$12.8 \pi/N$	± 0.000087	-100



虽然凯塞窗看上去没有初等函数的解析表达式。但是，在设计凯塞窗时，对零阶变形贝塞尔函数可采用无穷级数来表达

$$I_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{1}{k!} \left(\frac{x}{2} \right)^k \right]^2 \quad (7-35)$$

这个无穷级数，可用有限项级数去近似，项数多少由要求的精度来确定。因而采用计算机是很容易求解的。



下面将窗函数法的设计步骤归纳如下：

- (1) 给定希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ 。
- (2) 根据式（7-17）求单位脉冲响应 $h_d(n)$ 。

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

(3) 由过渡带宽及阻带最小衰减的要求，可选定窗形状，并估计窗口长度 N 。设待求滤波器的过渡带用 $\Delta\omega$ 表示，它近似等于窗函数主瓣宽度。因过渡带 $\Delta\omega$ 近似与窗口长度成反比 $N \approx A / \Delta\omega$



A 决定于窗口形式。例如，矩形窗 $A = 4\pi$ ，海明窗 $A = 8\pi$ 等， A 参数选择参考表7-2。按照过渡带及阻带衰减情况，选择窗函数形式。原则是在保证阻带衰减满足要求的情况下，尽量选择主瓣窄的窗函数。

(4) 最后，计算所设计的FIR滤波器的单位脉冲响应。

$$h(n) = h_d(n)w(n) \quad , \quad 0 \leq n \leq N-1$$

(5) 由 $h(n)$ 求FIR滤波器的系统函数 $H(z)$

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$$



通常整个设计过程可利用计算机编程来实现，可多选择几种窗函数来试探，从而设计出性能良好的FIR滤波器。